Презентация по лабораторной работе №4

Реализация основных моделей в агентном подходе

Люпп Софья Романовна

2026-04-01

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Люпп Софья Романовна

Докладчик

- Люпп Софья Романовна
- стундентка группы НКНбд-01-23

Докладчик

- Люпп Софья Романовна
- стундентка группы НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

Докладчик

- Люпп Софья Романовна
- стундентка группы НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Люпп Софья Романовна
- стундентка группы НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236039@rudn.ru

Докладчик

- Люпп Софья Романовна
- стундентка группы НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236039@rudn.ru
- https://github.com/srluipp

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

Модель SIR остаётся одним из фундаментальных инструментов в эпидемиологии, позволяя оценивать динамику распространения инфекций в популяциях.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является агентный подход. Предметом исследования является модель SIR

Цели

Изучить модель SIR, применить агентный подход к моделированию

Задачи

1. Создать и запустить программный код скриптов с описанием модели SIR;

Задачи

1. Создать и запустить программный код скриптов с описанием модели SIR;
2. Выполнить практическое задание в конце лабораторной работы.

Задачи

1. Создать и запустить программный код скриптов с описанием модели SIR;
2. Выполнить практическое задание в конце лабораторной работы.
3. Оформить документацию в формате Quarto, преобразовать в литературный стиль.

Материалы и методы

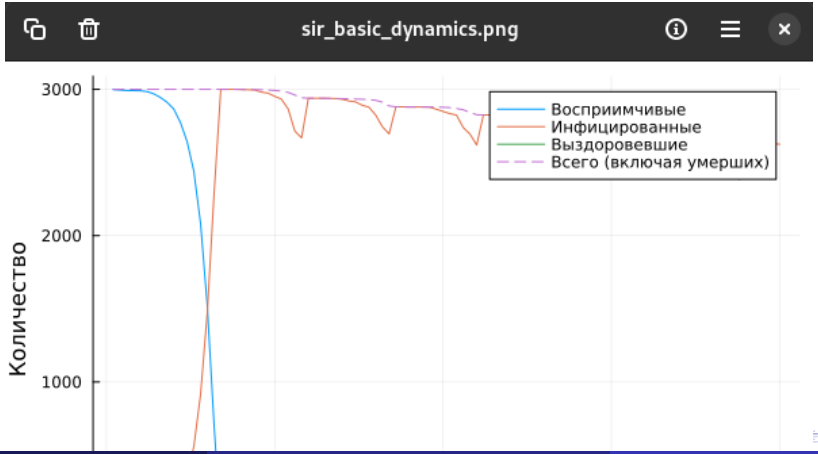
В качестве материалов к выполнению лабораторной работы была использована работа Имитационное моделирование. Практикум. (А. В. Королькова Кулябов Д. С.)

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

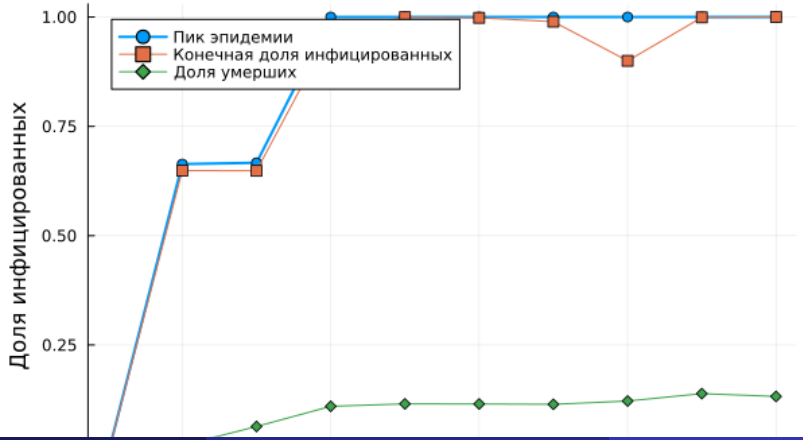
Статистика по SIR

На графике выведена статистика по всем группам модели - восприимчивые, инфицированные и выздоровевшие. Так же на графике представлена и статистика общего количества людей в течение 100 дней (рис. 1)



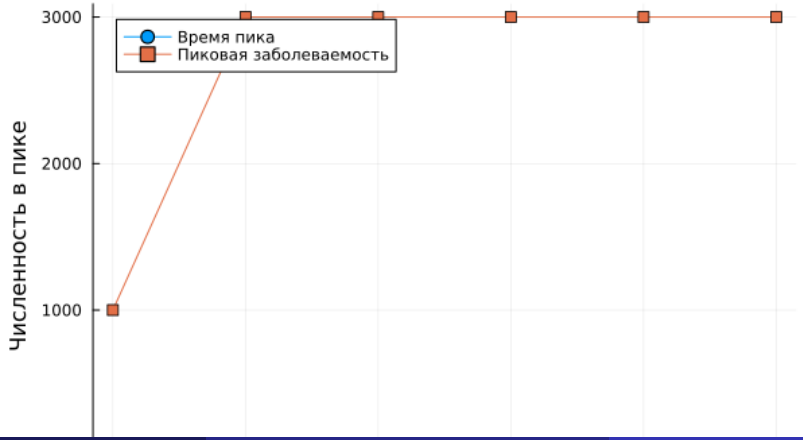
Доля инфицированных

На графике представлена доля инфецированных людей в зависимости от коэффициента заразности, отмечая пик эпидемии, конечную долю инфицированных и долю умерших(рис. 2).



Влияние миграции на скорость распространение инфекции

На графике показываем, как интенсивность перемещения людей между городами влияет на скорость распространения эпидемии и масштаб пика, при условии, что инфекция начинается только в одном городе, а остальные изначально здоровы (рис. 3)



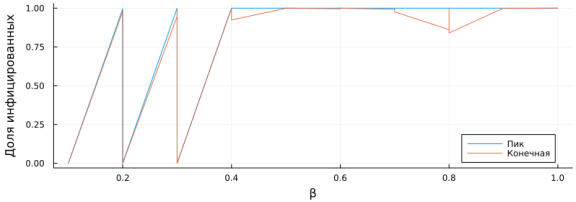
Оптимальные параметры

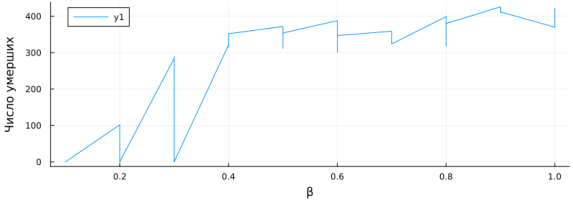
Получаем вывод в консоль об оптимальных параметрах, минимизирующих пиковую заболеваемость и долю умерших. Среди них: время выявление, смертность, порог бета и другие. (рис. 4).

```
64, true, typeof(sum)}, BlackBoxOptim.ProblemEvaluator{Tuple{Float64, Float64}, IndexedTupleFitne
ss{2, Float64}, EpsBoxArchive{2, Float64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(s
um)}}, FunctionBasedProblem{typeof(cost_multi), ParetoFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)
}, ContinuousRectSearchSpace, Nothing}}, FitPopulation{IndexedTupleFitness{2, Float64}}, FixedGen
eticOperatorsMixture, RandomBound{ContinuousRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=0 n.restarts=0

Optimization stopped after 1 steps and 1534.16 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.03
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51


Best candidate found: [0.112984, 5.82966, 0.0550191]

Fitness: (0.00067, 0.00000) agg=0.00067

Оптимальные параметры:
β_und = 0.11298373996811871
Время выявления = 6 дней
Смертность = 0.05501911495696024
```

Сводный график

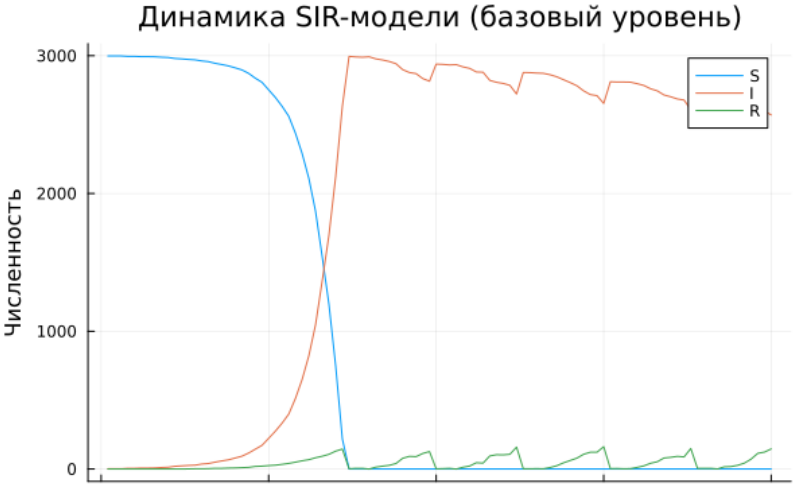
Выводим общий график для всех групп - инфицированных, умерших и выздоровевших от интенсивности заражения бета (рис. 5).





Задание №1

Построила график динамики численности для S, I, R. Базовое репродуктивное число R0 получилось равным 4.2, > 1 (рис. 6).



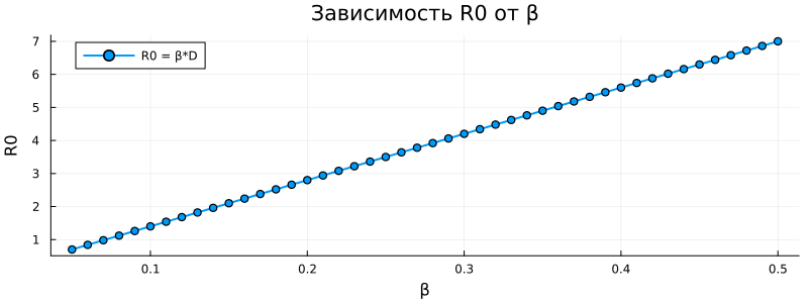
Задание №2

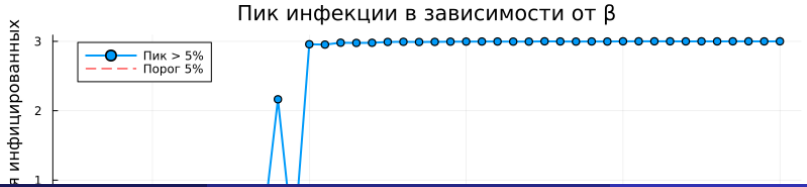
Получили вывод в консоль по заданиям 1-6. Минимальный порог бета (интенсивности заражения) составляет 0.17. Теоретический порог для базового репродуктивного числа =1 составил бета равное примерно 0.07 (рис. 7)

```
 задание 1
R0 = 4.2

 задание 2
Минимальное β для эпидемии: 0.17
Теоретический порог R0=1 соответствует β = 0.07142857142857142

 задание 3

 задание 4
0.0 → 9
0.1 → 12
0.2 → 12
0.3 → 12
0.4 → 12
0.5 → 12

 задание 5
Запуск без карантина...
Запуск с карантином (порог=10%)...
Без карантина: пик = 3000.0 человек
С карантином: пик = 3000.0 человек

 задание 6
```

Задание №3

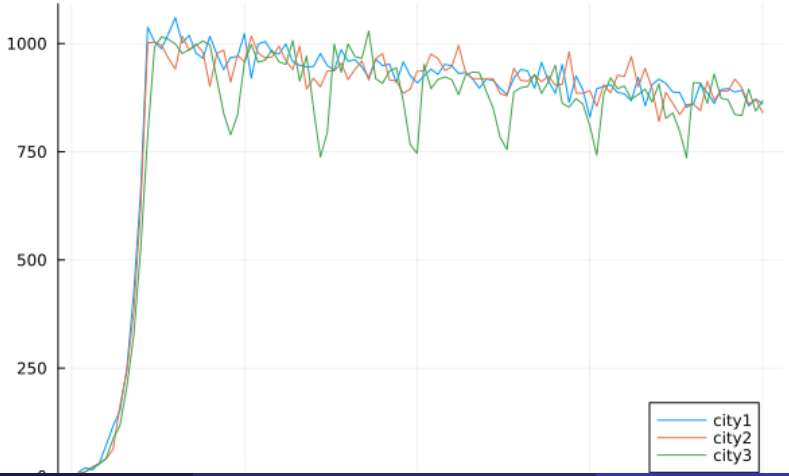
Для наблюдения эффекта гетерогенности, задали различные значения бета для трех разных городов (рис. 8).





Задание №4

Построили график для исследования влияния интенсивности миграции на скорость распространения инфекции из одного города в другие (рис. 9).



Задание №5

Модифицируеи модель, добавив возможность закрытия города (обнуление миграции из него) при превышении порога заболеваемости. Результаты получились примерно одинаковыми (рис. 10).

Задание №6

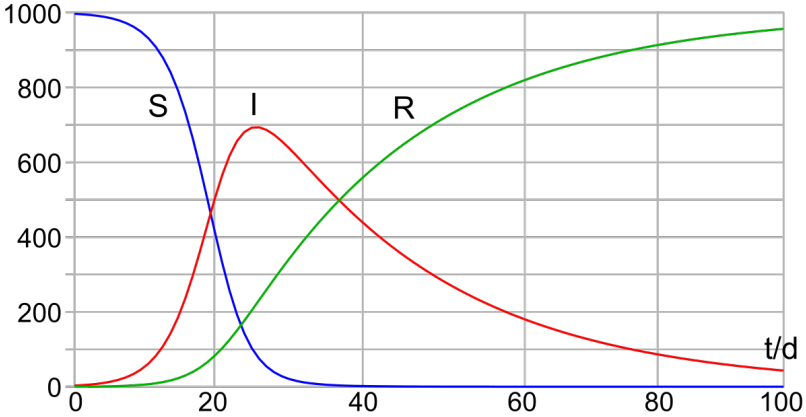
Используя оптимизацию, находим параметры, которые минимизируют общее число умерших при сохранении пика заболеваемости ниже 30%(рис. 11)

```
 задание 6
Starting optimization with optimizer DiffEvoOpt{FitPopulation{Float64}, RadiusLimitedSel
ackBoxOptim.AdaptiveDiffEvoRandBin{3}, RandomBound{ContinuousRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
27.20 secs, 2 evals, 1 steps, fitness=10.216333333

Optimization stopped after 2 steps and 65.93 seconds
Termination reason: Max time (60.0 s) reached
Steps per second = 0.03
Function evals per second = 0.06
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 4


Best candidate found: [0.322338, 9.38969, 0.023474]

Fitness: 10.129222222

Оптимум: [0.32233771817719314, 9.389687522809803, 0.023474024844178442]
srluipp@vbox:~/project$
```

Рисунок 11: Вывод оптимальных параметров

Результаты

Результатами лабораторной работы являются представленные графики моделирования SIR.

Итоговый слайд

В результате лабораторной работы я изучила агентный подход к моделированию и поработала с моделью SIR
(**?@fig-023**)